

מתמטיקה לפיזיקאים 2 – סמסטר ב' מועד א'
פרופ' ליאור קליין

(10) 1. נתונה הפונקציה $f(x, y, z) = \arctg((x + yz)^{1/2})$ חשבי את $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ ו $\frac{\partial f}{\partial z}$.

(10) 2. נתונה הפונקציה $f(x, y) = x^4 - 16xy + 8y^2 + 7$. מצאי את כל נקודות הקיצון וקבעי לגבי כל אחת מהן אם מדובר במכסימום מקומי, מינימום מקומי או נקודת אוכף.

(10) 3. נתון משולש שקואורדינטות 3 קודקודיו הן: $(-3, -2, -2)$, $(2, 3, -2)$ ו $(1, -2, 2)$. מה שטחו של משולש זה?

(10) 4. מצאי פתרון כללי למשוואה הדיפרנציאלית $y'' - 2y' + y = 4e^x$.

(60) 5. יש לענות על 4 מתוך 5 הסעיפים הבאים. ניקוד כל סעיף 15 נקודות. **תיבדקנה אך ורק 4**

התשובות הראשונות.

א. חשבי את $\int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 e^{y^3/3} dy dx$

ב. נתון המסלול $c(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t, t)$ עבור $0 \leq t \leq \pi/4$.

חשבי את $\int_c \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = yz \hat{i} + xz \hat{j} + xy \hat{k}$.

ג. יהי c מסלול סגור המתקבל מחיתוך המישור $x+y+z=1$ עם הגליל האינסופי $x^2+y^2=1$.

חשבי את $\oint_c (x^2 z + x^2 y + y^3/3) dx - (y^2 z) dy + 3 dz$.

ד. יהי S חלק ממעטפת של כדור שמרכזו בראשית ורדיוסו 1 אשר עליו $x, y, z \geq 0$.

חשבי את $\iint_S (x + y + z) ds$.

ה. חשבי את $\iint_{\sigma} (x^3 + y^2 + z^2) ds$ כאשר σ מעטפת של כדור שמרכזו בראשית ורדיוסו 1.

(בנוסף) *6. נתונה חממת זכוכית בצורת המשטח $z=8-2x^2-2y^2$. לחממה רצפת אדמה ב $z=0$. הטמפרטורה בתוך ומחוץ לחממה נתונה ע"י $T(x,y,z)=20+0.1(x^2+y^2+3(z-2)^2)$. התפלגות הטמפרטורה גורמת לשטף חום הנתון ע"י $\vec{H} = -k\vec{\nabla}T$ כאשר k הוא קבוע שתלוי בתכונות הבידוד של התווך. מצא/י את שטף החום הכללי היוצא מתוך החממה דרך קירות הזכוכית של החממה ורצפתה אם $k=1$ על הזכוכית ו $k=3$ על האדמה.

בהצלחה !